

Universidad Privada Franz Tamayo

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Facultad de Tecnología



**PLUSBUS BOLIVIA: aplicación nacional para
compra y reserva de pasajes de bus con precios
en tiempo real**

ALUMNOS:

Joel Matias Calcina Guzmán

Waldo Cossio Cespedes

Jhon Raúl Chimay

MATERIA: Programación I

DOCENTE: Diego Patrick Cardenas Sejas

PARALELO: 3

Cochabamba

2026

MANUAL DE USUARIO PROFESIONAL - PLUSBUS BOLIVIA

Sistema de Gestión Autónoma de Pasajes y Turismo.

INTRODUCCIÓN

PlusBus Bolivia permite buscar viajes, seleccionar asientos, comprar pasajes, consultar historiales y explorar destinos turísticos. Este manual está dirigido a usuarios sin experiencia previa.

REQUISITOS PARA EJECUTAR LA APLICACIÓN

Windows 10 o superior, Python 3 y biblioteca CustomTkinter instalada.

INSTALACIÓN

1. Instalar Python y Visual studio.
2. Abrir Visual estudio
3. Abrir el documento del proyecto.
4. Instalar customtkinter.
5. Ejecutar plusbus.py.

INICIO DEL SISTEMA

El sistema inicia mostrando la pantalla de autenticación donde se puede iniciar sesión o registrar un usuario.

DESCRIPCIÓN DE CADA MÓDULO

MÓDULO DE AUTENTICACIÓN

Este módulo es el encargado de controlar el acceso al sistema PlusBus Bolivia. Su principal función es verificar la identidad de los usuarios antes de permitir el uso de las funcionalidades disponibles. Al iniciar la aplicación, el usuario debe ingresar sus credenciales de acceso o registrarse si aún no posee una cuenta.

El sistema valida que los datos introducidos sean correctos y que el usuario exista dentro de la base de datos interna. Además, permite la creación de nuevas cuentas mediante un proceso sencillo de registro. Gracias a este módulo se garantiza que únicamente usuarios autorizados puedan acceder a la información y realizar operaciones dentro de la aplicación.

Funciones principales:

Inicio de sesión.

Registro de nuevos usuarios.

Validación de credenciales.

Control de acceso al sistema.

Protección básica de la información de los usuarios.

MÓDULO DE INICIO Y BÚSQUEDA DE VIAJES

Este módulo constituye el punto de partida para la búsqueda de pasajes. Su objetivo es permitir que el usuario encuentre rápidamente las rutas disponibles entre diferentes ciudades de Bolivia.

Para ello, el usuario selecciona una ciudad de origen y una ciudad de destino. Una vez ingresados estos datos, el sistema procesa la solicitud y muestra las opciones de transporte disponibles. Este módulo fue diseñado para ofrecer una experiencia intuitiva y rápida, reduciendo el tiempo necesario para encontrar un viaje adecuado.

Funciones principales:

Selección de ciudad de origen.

Selección de ciudad de destino.

Búsqueda de rutas disponibles.

Consulta rápida de información de viaje.

Navegación sencilla hacia el módulo de pasajes.

MÓDULO DE PASAJES

Este módulo permite visualizar todas las opciones de transporte disponibles para la ruta seleccionada previamente. Aquí se muestran los datos más importantes que el usuario necesita para tomar una decisión de compra informada.

La información presentada incluye la empresa de transporte, horario de salida, precio del pasaje y disponibilidad de asientos. Además, el usuario puede seleccionar el asiento de su preferencia antes de continuar con el proceso de compra.

El sistema verifica automáticamente la disponibilidad de cada asiento para evitar reservas duplicadas y garantizar la consistencia de la información.

Funciones principales:

Visualización de flotas disponibles.

Consulta de horarios de salida.

Consulta de precios.

Visualización de empresas de transporte.

Selección de asientos disponibles.

Verificación automática de disponibilidad.

MÓDULO DE PAGO Y EMISIÓN DE BOLETOS

Este módulo gestiona todo el proceso relacionado con la compra del pasaje. Una vez seleccionado el viaje y el asiento, el usuario debe completar sus datos personales para proceder con la transacción.

El sistema valida la información ingresada, especialmente el correo electrónico, con el fin de reducir errores durante el registro de la compra. Tras confirmar la operación, se genera automáticamente un código único de boleto que identifica la reserva realizada.

Además, el asiento seleccionado pasa a estar marcado como ocupado, evitando que otros usuarios puedan adquirirlo posteriormente durante la misma ejecución del sistema.

Funciones principales:

Registro de datos del pasajero.

Validación de información personal.

Verificación de correo electrónico.

Confirmación de compra.

Generación automática de boletos.

Asignación definitiva de asientos.

Emisión de código único de reserva.

MÓDULO DE HISTORIAL DE BOLETOS

Este módulo permite consultar todas las compras realizadas dentro de la aplicación. Su objetivo es proporcionar un registro organizado de los boletos emitidos durante la sesión de uso.

El usuario puede revisar información relevante como la ruta adquirida, la empresa de transporte seleccionada, el asiento reservado y el código de identificación generado por el sistema. Esto facilita la consulta posterior de información relacionada con viajes ya registrados.

Funciones principales:

Registro automático de compras realizadas.

Consulta de boletos emitidos.

Visualización de datos del pasajero.

Consulta de códigos de boleto.

Verificación de asientos reservados.

Organización del historial de transacciones.

MÓDULO DE GUÍA TURÍSTICA

La guía turística complementa las funcionalidades principales del sistema proporcionando información sobre diversos destinos turísticos de Bolivia. Este módulo tiene como finalidad ofrecer al usuario una referencia adicional sobre lugares de interés que puede visitar durante su viaje.

Cada destino cuenta con una descripción breve que destaca sus principales atractivos turísticos, culturales o naturales. De esta manera, el sistema no solo facilita la compra de pasajes, sino que también contribuye a promover el turismo nacional.

Funciones principales:

Presentación de destinos turísticos.

Información descriptiva de cada lugar.

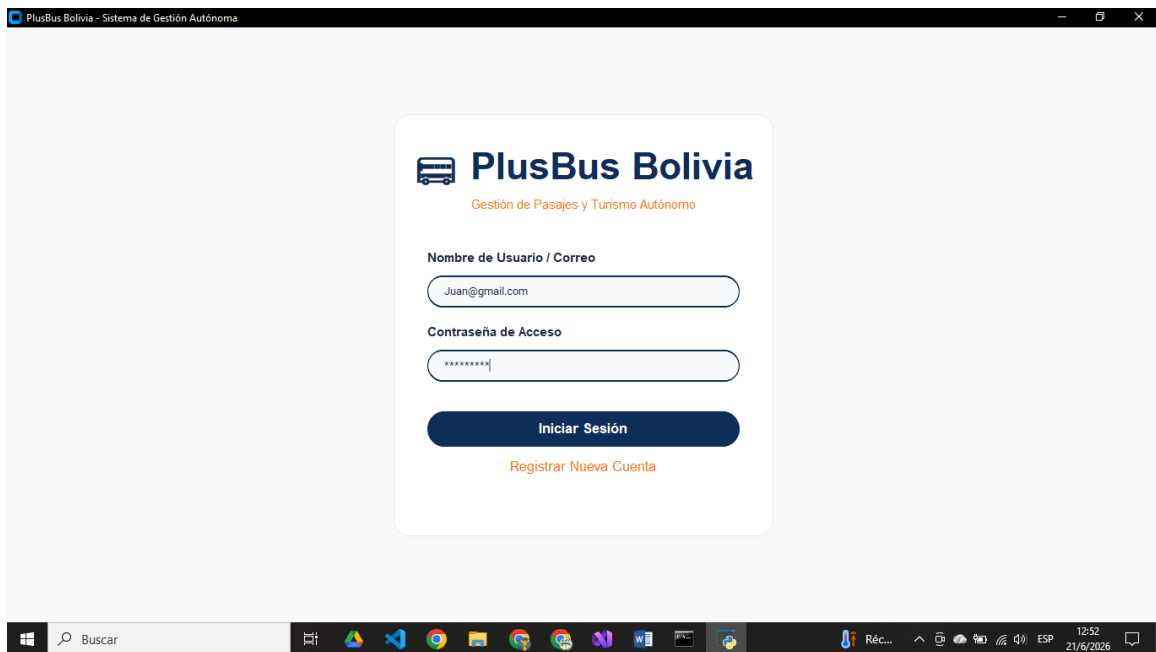
Promoción de atractivos turísticos nacionales.

Consulta rápida de lugares de interés.

Complemento informativo para la planificación de viajes.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Iniciar sesión o resgistrate:



PlusBus Bolivia - Sistema de Gestión Autónoma

PlusBus Bolivia
Gestión de Pasajes y Turismo Autónomo

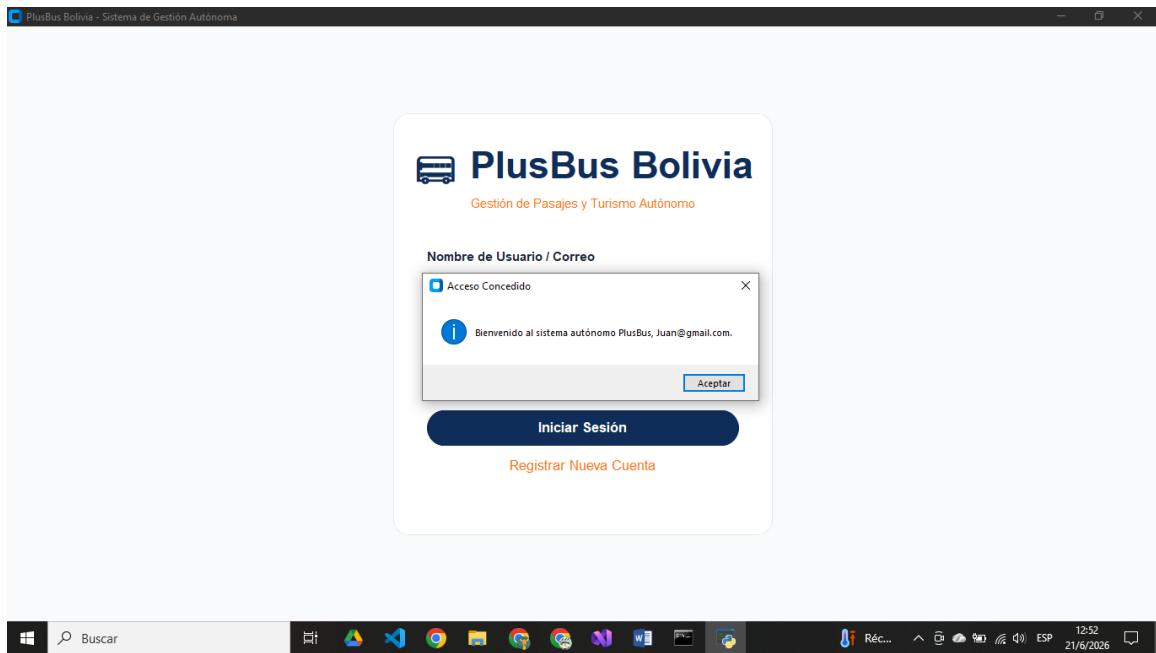
Nombre de Usuario / Correo
Juan@gmail.com

Contraseña de Acceso

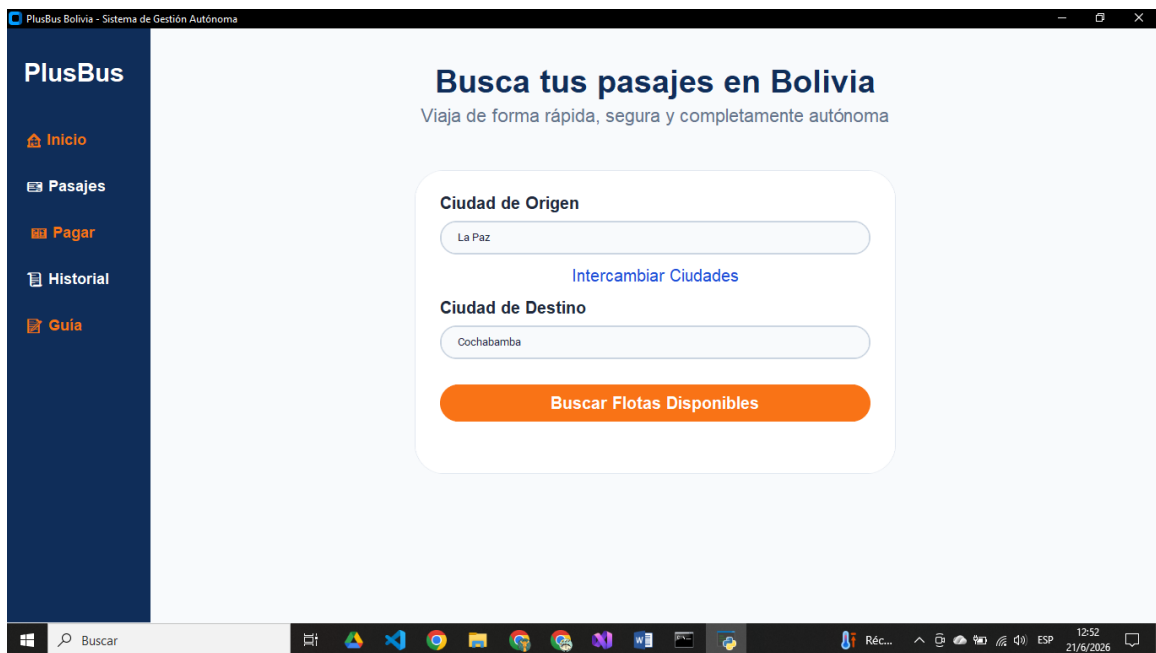
Iniciar Sesión

[Registrar Nueva Cuenta](#)

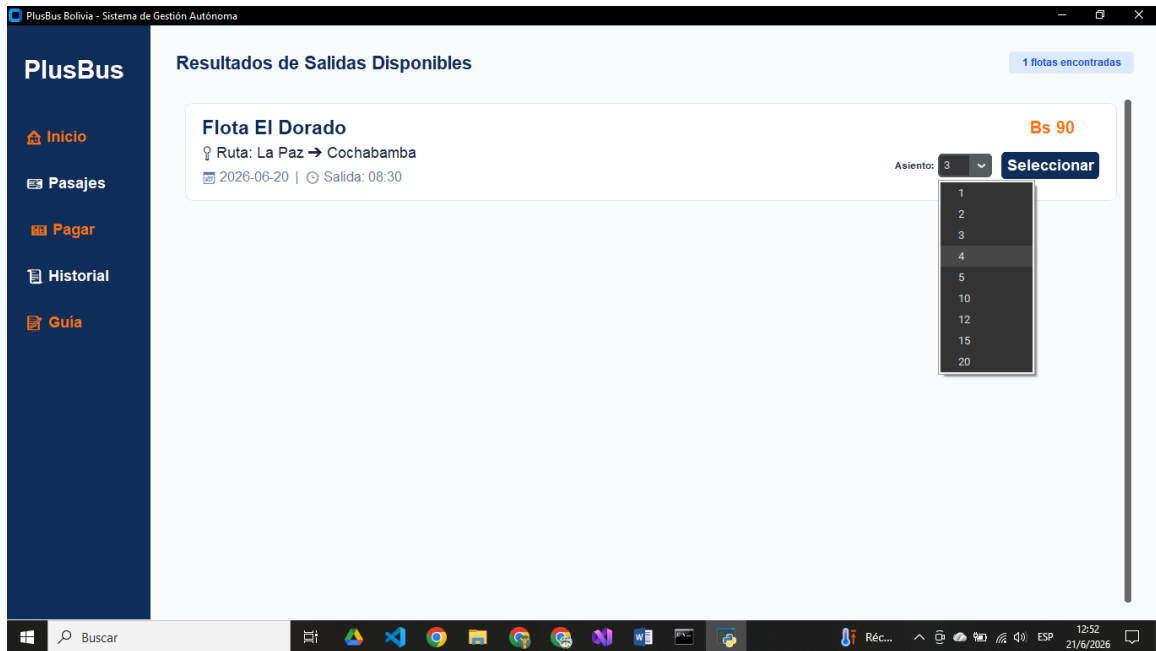
12:52
21/6/2026



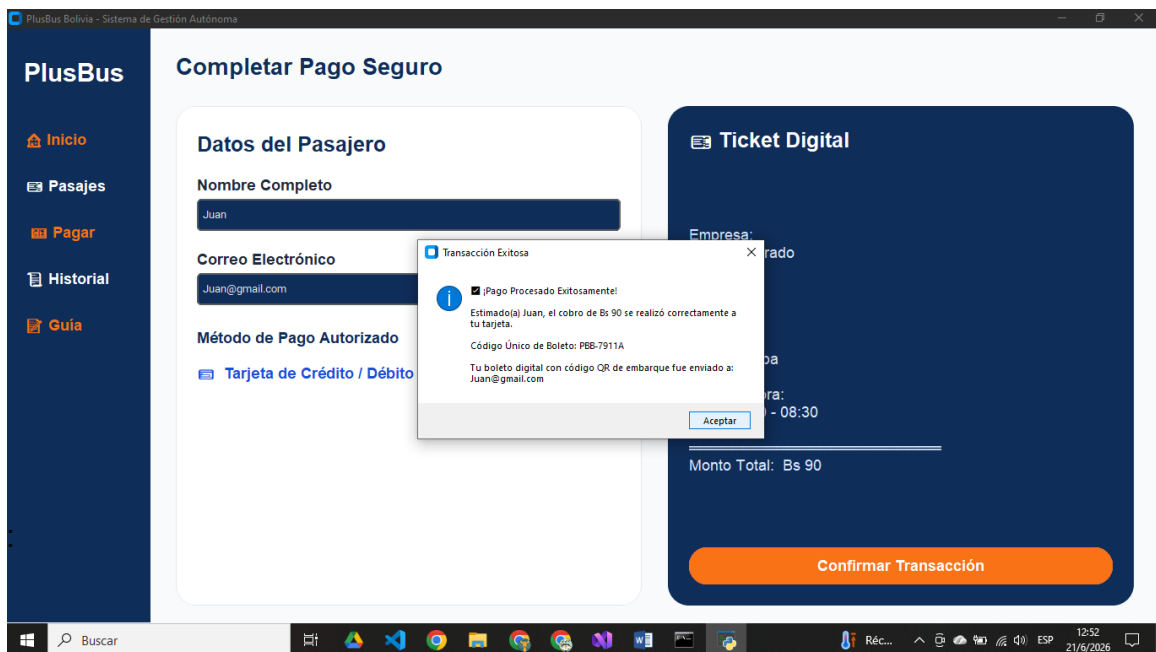
Buscar ruta:



Seleccionar viaje y asiento:



Completar datos y pagar:



Consultar historial:



PlusBus Bolivia - Sistema de Gestión Autónoma

PlusBus

- Inicio
- Pasajes
- Pagar
- Historial
- Guia

Historial de Boletos Emitidos

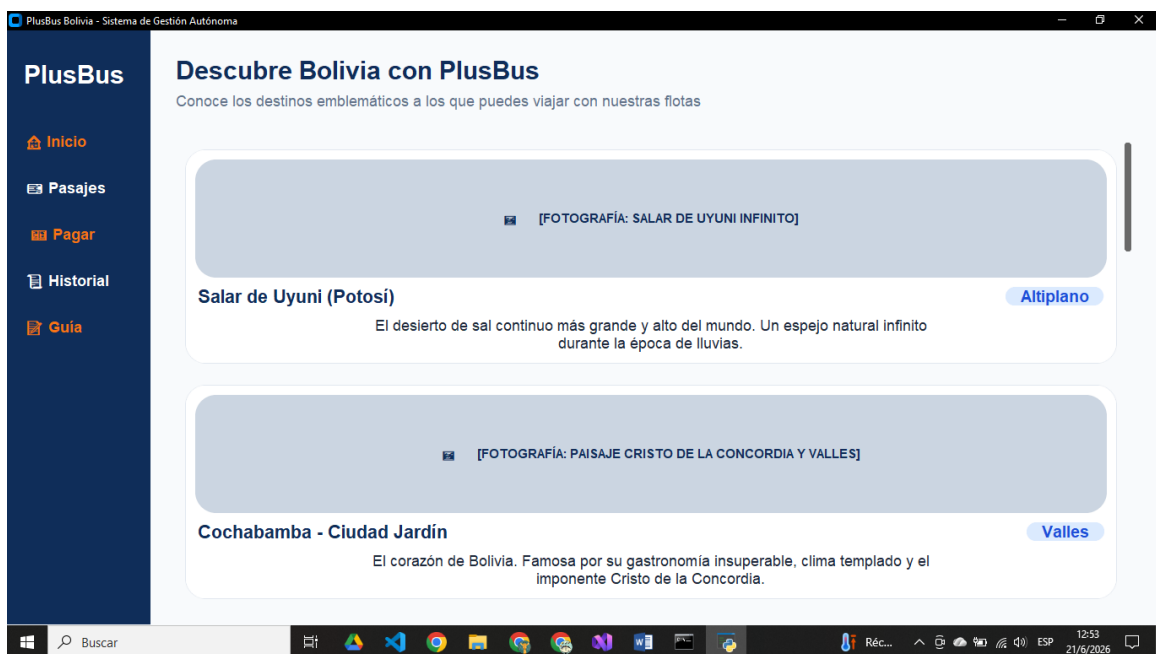
Registro centralizado de pasajes adquiridos durante la sesión activa

Flota El Dorado PBB-7911A

La Paz → Cochabamba | 2026-06-20 - 08:30

Pasajero: Juan • Asiento Seleccionado: #4 • Total Pagado: Bs 90

Ver guía turística (por curiosidad):



PlusBus Bolivia - Sistema de Gestión Autónoma

PlusBus

- Inicio
- Pasajes
- Pagar
- Historial
- Guia

Descubre Bolivia con PlusBus

Conoce los destinos emblemáticos a los que puedes viajar con nuestras flotas

[FOTOGRAFÍA: SALAR DE UYUNI INFINITO]

Salar de Uyuni (Potosi)

El desierto de sal continuo más grande y alto del mundo. Un espejo natural infinito durante la época de lluvias.

[Altiplano](#)

[FOTOGRAFÍA: PAISAJE CRISTO DE LA CONCORDIA Y VALLES]

Cochabamba - Ciudad Jardín

El corazón de Bolivia. Famosa por su gastronomía insuperable, clima templado y el imponente Cristo de la Concordia.

[Valles](#)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

- Verificar credenciales
- Datos obligatorios.
- Disponibilidad de viajes.

CONCLUSIÓN

El sistema **PlusBus Bolivia** representa una solución informática orientada a modernizar y simplificar el proceso de búsqueda, reserva y compra de pasajes de transporte terrestre dentro del país. A través de una interfaz gráfica intuitiva desarrollada en Python utilizando las bibliotecas Tkinter y CustomTkinter, se logró integrar en una sola aplicación las principales funcionalidades que un usuario requiere para planificar un viaje de manera rápida y eficiente.

La implementación de módulos especializados, como autenticación de usuarios, búsqueda de rutas, gestión de pasajes, procesamiento de pagos, historial de boletos y guía turística, permitió desarrollar una aplicación organizada, funcional y fácil de utilizar. Asimismo, el uso de principios de programación orientada a objetos favoreció la estructuración del código, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y reutilización futura.

Desde una perspectiva académica, el proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con diseño de interfaces gráficas, estructuras de datos, validación de información, manejo de eventos y organización modular del software. Además, fortaleció habilidades de análisis, resolución de problemas y trabajo colaborativo durante las distintas etapas del desarrollo.

En conclusión, PlusBus Bolivia cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados, proporcionando una herramienta práctica para la gestión de viajes terrestres y demostrando la capacidad de integrar múltiples funcionalidades dentro de una aplicación moderna, eficiente y orientada al usuario.